

LiveCare AR — Kullanıcı Senaryoları

User Scenario Document

Hazırlanma Tarihi: Haziran 2026 | **Versiyon:** 1.0

Proje: LiveCare AR — Karaciğer Nakli Sonrası Hasta Eğitim ve Destek Uygulaması

1. Genel Bakış

Bu belge, **LiveCare AR** uygulamasının gerçek kullanım bağlamlarını ve kullanıcı etkileşim akışlarını tanımlamaktadır. Her senaryo; belirli bir kullanıcı profilini, onun motivasyonlarını, karşılaştığı zorluğu ve uygulamanın bu zorluğu nasıl çözdüğünü anlatmaktadır.

2. Kullanıcı Profilleri (Personalar)

Persona 1: Ahmet Bey — Karaciğer Nakli Hastası

Alan	Detay
Ad	Ahmet Bey
Yaş	58
Meslek	Emekli öğretmen
Durum	3 ay önce karaciğer nakli geçirdi
Teknoloji Deneyimi	Orta (akıllı telefon kullanıyor, sosyal medyada aktif)
Temel Kaygılar	Yanlış yemek yeme korkusu; ilaç saatlerini karıştırma
Motivasyon	Sağlıklı kalmak, tekrar organ reddi riskiyle karşılaşmamak

Persona 2: Fatma Hanım — Bakıcı / Aile Üyesi

Alan	Detay
Ad	Fatma Hanım
Yaş	52
Durum	Ahmet Bey'in eşi; bakımına yardımcı oluyor
Teknoloji Deneyimi	Düşük-Orta
Temel Kaygılar	Kocanın ilaçlarını doğru alıp almadığı; acil durumda ne yapacağını bilmeme

Alan	Detay
Motivasyon	Kocanın iyileşmesine katkıda bulunmak

Persona 3: Dr. Zeynep — Transplant Hemşiresi

Alan	Detay
Ad	Dr. Zeynep
Yaş	35
Meslek	Transplant koordinatörü hemşiresi
Durum	Hastaları taburculuk sonrası eğitiyor
Teknoloji Deneyimi	Yüksek
Temel Kaygılar	Hastalara verilen eğitimin kalıcı olması; taburculuk sonrası uyum
Motivasyon	Hastalara en etkili araçları sunmak

3. Kullanıcı Senaryoları

Senaryo 1: İlk Uygulama Kurulumu ve Keşfi

Kullanıcı: Ahmet Bey

Tetikleyici: Taburculuk günü hemşire uygulamayı öneriyor

Hedef: Uygulamayı telefona kurmak ve temel özellikleri keşfetmek

Akış

Adım	Kullanıcı Eylemi	Sistem Yanıtı
1	Hemşireden aldığı bağlantıyı tarayıcıda açar	Splash ekranı 2 saniyelik animasyonla görünür
2	"Ana Ekрана Ekle" seçeneği belirir	Tarayıcı yükleme istemi gösterir
3	Onayla tıklar	Uygulama ana ekranda yerel uygulama gibi kurulur
4	Simgeye tıklar	Uygulama açılır; ana menü görünür
5	Modülleri tek tek inceler	Her modül kısa açıklamasıyla listelenir
6	Koyu temayı seçer	Arayüz anında koyu temaya geçer; tercih kaydedilir

Beklenen Sonuç: Ahmet Bey, kurulum tamamlandı ve uygulamanın ne sunduğunu anladı.

Senaryo 2: Sabah İlaç Hatırlatıcısı Kurulumu

Kullanıcı: Ahmet Bey

Tetikleyici: Prograf ilacını sabah 08:00'de almayı unutmaktan korkuyor

Hedef: İlaç saatini sisteme girmek ve sabahları hatırlatma almak

Akış

Adım	Kullanıcı Eylemi	Sistem Yanıtı
1	Ana menüden "İlaç Saatleri" modülünü açar	İlaç takip ekranı görünür
2	"+" butonuna tıklar	İlaç adı ve saat giriş formu açılır
3	"Prograf" yazar, "08:00" seçer	Form doldurulur
4	Kaydet'e tıklar	İlaç listeye eklenir
5	"Siklosporin — 20:00" için tekrarlar	İkinci ilaç eklenir
6	Ana ekrana döner	Widget: "Sonraki İlaç: Prograf — 08:00 (14 saat sonra)"

Beklenen Sonuç: Ahmet Bey artık tüm ilaçlarını sistem üzerinden takip edebiliyor.

Senaryo 3: Sabah Kahvaltısı — AI Yemek Analizi

Kullanıcı: Ahmet Bey

Tetikleyici: Masada bir tabak narenciye görüyor; greyfurt mu portakal mı olduğundan emin değil

Hedef: Yiyeceğin karaciğer nakli diyetiyle uyumlu olup olmadığını öğrenmek

Akış

Adım	Kullanıcı Eylemi	Sistem Yanıtı
1	"Yapay Zeka ile Yemek Tanı" butonuna tıklar	Kamera modülü açılır
2	Kamera izni sorusu gelir; onaylar	Canlı kamera akışı başlar
3	Meyveyi kameraya tutar	Canlı görüntü ekranda görünür
4	"Fotoğraf Çek" butonuna basar	Fotoğraf çekilir; "Analiz ediliyor..." göstergesi belirir
5	3 saniye bekler	Sonuç ekranı açılır

Adım	Kullanıcı Eylemi	Sistem Yanıtı
6	Sonucu okur: ZARARLI — "Greyfurt, Takrolimus ile ciddi ilaç etkileşimine girer..."	Kırmızı uyarı kartı; detaylı açıklama; sorumluluk reddi metni

Alternatif Senaryo (Uygun Yiyecek):

Haşlanmış tavuk göğsü analiz edildiğinde **UYGUN** sonucu döner; yeşil kart ve besleyici değer bilgisi gösterilir.

Beklenen Sonuç: Ahmet Bey greyfurtu yemedi; kendi başına karar verebildi. Sorumluluk reddi uyarısını gördüğünden şüpheliyse doktorunu arayacak.

Senaryo 4: Artırılmış Gerçeklik ile İlaç Eğitimi

Kullanıcı: Ahmet Bey

Tetikleyici: İmmüsupresif ilaçlar hakkında duyduklarını gözle görmek istiyor

Önkoşul: Hemşire tarafından verilen Hiro marker baskısı evcil

Akış

Adım	Kullanıcı Eylemi	Sistem Yanıtı
1	"Artırılmış Gerçeklik" butonuna tıklar	ar.html yüklenir; kamera izni istenir
2	Kamera iznini onaylar	Canlı kamera akışı başlar
3	Hiro markeri kameranın önüne tutar	Titreşim: cihaz bir kez titrer; "Marker Algılandı!" mesajı
4	Ekranda marker üzerinde 3D kart belirir	İlaç Kullanımı kartı görünür: "Günde 2 kez — Sabah 08:00, Akşam 20:00"
5	"Beslenme" kategorisine geçer	Beslenme kartı render edilir: "Greyfurt Yasak — Takrolimus etkileşimi"
6	"Acil Durumlar" kategorisini seçer	Acil kart: 112 ve Nakil Merkezi numaraları havada görünür
7	Markeri çerçeve dışına çıkarır	"Marker Kayboldu" bildirimi; 3D kart kaybolur

Beklenen Sonuç: Ahmet Bey ilaç bilgilerini görsel-mekânsal hafızaya aldı; akılda kalması daha güçlü.

Senaryo 5: Günlük Görev Kontrol Listesi

Kullanıcı: Ahmet Bey

Tetikleyici: Akşam uyumadan önce bugünkü görevlerini gözden geçirmek istiyor

Hedef: Tüm günlük görevleri işaretlemek

Akış

Adım	Kullanıcı Eylemi	Sistem Yanıtı
1	"Hatırlatıcı Kartlar" modülüne girer	Günlük görev listesi görünür
2	"Günlük" sekmesini seçer	5 günlük görev listelenir
3	"2 litre su içtim" kutusunu işaretler	Görev üstü çizili; progres barı %20'ye çıkar
4	"Sabah ateş ölçümü" kutusunu işaretler	Progres %40
5	Diğer görevleri de işaretler	Tüm görevler tamamlanınca: Tebrik animasyonu
6	"Haftalık" sekmesine geçer	Bu haftanın görevleri listelenir

Beklenen Sonuç: Ahmet Bey günlük sağlık rutinini kaçırmaya korkusu olmadan takip ediyor.

Senaryo 6: Acil Durum — Organ Reddi Şüphesi

Kullanıcı: Fatma Hanım (Ahmet Bey'in eşi)

Tetikleyici: Akşam kocasının cildi sararmaya başladı; ne yapacağını bilmiyor

Hedef: Durumun organ reddi belirtisi olup olmadığını anlamak ve gerekirse acil aramak

Akış

Adım	Kullanıcı Eylemi	Sistem Yanıtı
1	Telefona kurulu uygulamayı açar	Ana menü görünür
2	"Acil Durum" modülüne girer	Organ reddi belirtileri listesi açılır
3	Belirtileri okur: "Cilt ve gözlerde sararma (sarılık) — ACİL belirti"	Kırmızı uyarı rengiyle vurgulanmış
4	Kocanın durumunu karşılaştırır: sarılık var	Belirtinin eşleştiğini fark eder
5	"Nakil Merkezi Ara" butonuna basar	tel: 08502559999 ile arama başlar
6	Hemşireyle konuşur; acil servise yönlendirilir	—

Beklenen Sonuç: Fatma Hanım, doğru karar vererek erken müdahaleyi sağladı. Potansiyel organ kaybı önlendi.

Senaryo 7: Eğitim Oyunu ile Beslenme Öğrenimi

Kullanıcı: Ahmet Bey

Tetikleyici: Hangi yiyeceklerin yasak olduğunu eğlenceli biçimde öğrenmek istiyor

Hedef: 15 soruluk beslenme oyununu tamamlamak

Akış

Adım	Kullanıcı Eylemi	Sistem Yanıtı
1	"Yiyecek Oyunu" modülüne girer	"Oyuna Başla" ekranı açılır; kural açıklaması gösterilir
2	"Başla" butonuna basar	İlk soru: "Greyfurt — Uygun mu?"
3	"Uygun Değil" seçeneğini seçer	Doğru! Konfeti animasyonu patlar; skor: 1/1
4	Sonraki soru: "Haşlanmış Tavuk — Uygun mu?"	—
5	"Uygun" seçeneğini seçer	Doğru! Skor: 2/2
6	Yanlış cevap durumu: "Alkol — Uygun" seçer	Titreşim; Yanlış! "Alkol kesinlikle yasaktır; karaciğer hasarı riski" açıklaması
7	15 soruyu tamamlar	Oyun sonu: "13/15 — Harika! Beslenme konusunda çok başarılısınız."

Beklenen Sonuç: Ahmet Bey hangi yiyeceklerin yasak olduğunu oyunlaştırılmış öğrenme yoluyla ezberledi.

Senaryo 8: Hemşire Eğitim Aracı Olarak Kullanım

Kullanıcı: Dr. Zeynep

Tetikleyici: Yeni bir hastayı taburculuk öncesi eğitiyor

Hedef: Uygulamayı hastaya tanıtmak ve AR demo göstermek

Akış

Adım	Kullanıcı Eylemi	Sistem Yanıtı
1	Hasta odasında tabletine uygulamayı açar	Ana menü görünür
2	AR modülünü başlatır; Hiro markeri masaya koyar	AR kamerası açılır
3	"İlaç Kullanımı" kartını açar	3D kart masanın üzerinde belirir
4	Hastaya kart içeriğini açıklar	Hasta gözüyle görünce daha etkileyici algılar

Adım	Kullanıcı Eylemi	Sistem Yanıtı
5	AI yemek analizi demosu yapar; masadaki portakalı kameraya tutar	"UYGUN" sonucu çıkar; greyfurt olmadığını doğrular
6	Oyunu hastaya oynatır	Hasta ilk denemede 10/15 alır; hemşire yanlışları açıklar

Beklenen Sonuç: Hasta eğitime görsel ve etkileşimli katılımı daha etkin ilgi gösterdi.

Senaryo 9: Çevrimdışı Kullanım — Seyahat Sırasında

Kullanıcı: Ahmet Bey

Tetikleyici: Köye gidiyor; internet sinyali yok ama bilgilendirme kartlarını okumak istiyor

Hedef: İnternetsiz ortamda uygulamayı kullanmak

Akış

Adım	Kullanıcı Eylemi	Sistem Yanıtı
1	İnternet sinyali yokken uygulamayı açar	Service Worker devreye girer; uygulama açılır
2	"Bilgilendirme Kartları" modülüne girer	Tüm 10 kart önbellekten yüklenir
3	"İlaç Uyumu" kartını okur	İçerik tam olarak görüntülenir
4	"AI Yemek Analizi" modülüne girmeye çalışır	"İnternet bağlantısı gerekli" uyarısı gösterilir
5	Acil durum rehberini açar	Tüm içerik ve arama butonları çalışır
6	İlaç saatlerini kontrol eder	Widget güncel ilaç saatini gösterir

Beklenen Sonuç: Ahmet Bey internet olmadan da temel işlemlere ulaşabildi; yalnızca AI analizi devre dışıydı.

4. Senaryo Özet Tablosu

#	Senaryo	Persona	Modül	Öncelik
1	İlk Kurulum ve Keşif	Ahmet Bey	PWA + Ana Menü	Yüksek
2	İlaç Hatırlatıcı Kurulumu	Ahmet Bey	İlaç Takibi	Kritik
3	AI Yemek Analizi	Ahmet Bey	AI Modülü	Kritik

#	Senaryo	Persona	Modül	Öncelik
4	AR ile İlaç Eğitimi	Ahmet Bey	AR Modülü	Yüksek
5	Günlük Görev Kontrol	Ahmet Bey	Hatırlatıcı	Yüksek
6	Acil Durum Yönetimi	Fatma Hanım	Acil Durum	Kritik
7	Beslenme Oyunu	Ahmet Bey	Yiyecek Oyunu	Orta
8	Hemşire Eğitim Aracı	Dr. Zeynep	AR + AI + Oyun	Orta
9	Çevrimdışı Kullanım	Ahmet Bey	PWA Offline	Yüksek

5. Hata Senaryoları

Hata Senaryosu 1: Kamera İzni Reddedildi

Kullanıcı: Ahmet Bey

Koşul: Kamera iznini yanlışlıkla "Reddet" seçti

Sistem Yanıtı: "Kamera erişimi gereklidir. Tarayıcı ayarlarından izni etkinleştirin: Ayarlar > Gizlilik > Kamera > LiveCare AR" açıklaması gösterilir.

Hata Senaryosu 2: AI API Yanıt Vermedi

Kullanıcı: Ahmet Bey

Koşul: İnternet bağlantısı zayıf; Groq API zaman aşımına uğradı

Sistem Yanıtı: "Analiz şu anda yapılamıyor. Lütfen internet bağlantınızı kontrol edin ve tekrar deneyin. Şüpheli bir yiyecek için doktorunuza danışın." mesajı gösterilir.

Hata Senaryosu 3: Marker Algılanmıyor

Kullanıcı: Ahmet Bey

Koşul: Düşük ışık ortamı; marker tanınmıyor

Sistem Yanıtı: 5 saniye sonra "Marker algılanamadı. Işıklandırmayı artırın ve kamerayı 20-50 cm uzakta tutun." uyarısı gösterilir.

6. Başarı Kriterleri

Senaryo	Başarı Kriteri
Kurulum	Uygulama 60 saniyede ana ekrana eklendi
AI Analiz	Sonuç 5 saniyede alındı; doğruluk >90%
AR Modülü	Marker 500ms'de algılandı
Acil Durum	Kullanıcı 10 saniyede doğru butona ulaştı
Çevrimdışı	Temel modüller internetsiz çalıştı

Bu senaryo belgesi, LiveCare AR v1.0 kullanıcı araştırması ve proje gereksinimleri temel alınarak hazırlanmıştır.